

8-сабақ — Функциялар: өз командаңды ойлап тап

Негіз · 45 минут · 7-сабақ қажет

Сіз білетін құпия

Бүкіл курс бойы digitalWrite, delay, pinMode командаларын қолданып жүрсіз... Оларды кім ойлап тапты? Бағдарламашылар — сіз сияқты адамдар. Әр осындай команда — функция: алдын ала жазылған, аты бар бағдарлама бөлігі. Атын айттың — бөлік орындалды. Ал сабақтың басты жаңалығы: өз функцияларыңызды сіз де жасай аласыз.

Не үшін? Аспаздық кітаптағы рецепттер сияқты себеппен. Әже қамыр рецептін әр жолы қайта айтпайды — бір рет «Қамыр» бетіне жазып қойған, әрі қарай: «12-беттегідей қамыр жаса» дейді. Функция — бағдарламаңыздың рецепт кітабындағы атаулы бет.

Өз функцияңды қалай сипаттау керек

Өткен сабақтағы жарқыл серияларын еске түсіріңіз. Оларды бір рет функция ретінде сипаттайық — бағдарлама қандай таза болатынын көріңіз:

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  seriya(3, 400);
  delay(1000);
  seriya(6, 80);
  delay(2000);
}

void seriya(int kolichество, int pauza) {
  for (int i = 0; i < kolichество; i++) {
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(pauza);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(pauza);
  }
}
```

Өз функцияңыз loop-тың жабылатын жақшасынан КЕЙІН, бағдарламаның ең төменінде сипатталады. void сөзі «функция ештеңе қайтармайды, жай ғана істейді» дегенді білдіреді (бостық). Әрі қарай атау — seriya. Ал жақшада — ең дәмдісі: параметрлер, функцияның кірістері. Біз екеуін жарияладық: қанша жарқыл және қандай кідіріс. Енді seriya(3, 400) — үш баяу жарқыл, seriya(6, 80)

— алты жылдам. Бір рецепт беті — қалағаныңша түрлі тағам!

[СУРЕТ ОРНЫ] Аспаздық кітап: рецептті бар «seriya(қанша, кідіріс)» беті, loop-тан оған екі бетбелгі-көрсеткі тартылған: «seriya(3, 400)» және «seriya(6, 80)».

Компилятор мұны қалай оқиды

Бағдарлама `seriya(3, 400)`; жолына жеткенде — функция бетіне «секіреді», `kolichество` қорапшасына 3, `rauza` қорапшасына 400 салады, ішіндегінің бәрін орындайды да, артқа, келесі жолға оралады. Басқа беттегі рецептті оқып жатқанда бетті ұстап тұрған саусақ сияқты.

Жақсы әдеп ережесі: бір код бөлігі бағдарламада екі рет пайда болса — оны функцияға ораңыз. Бағдарламашылар мұны DRY ережесі дейді: Don't Repeat Yourself — «өзіңді қайталама».

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. `seriya` функциясын SOS сигналы шығатындай параметрлермен шақырыңыз: 3 қысқа, 3 ұзын, 3 қысқа.

2-тапсырма. `mayak(int sekundy)` функциясын жазыңыз — жарық диоды көрсетілген секунд саны жанып, сосын сонша уақыт сөнеді. Кеңес: `delay` миллисекунд қабылдайды — 1000-ға көбейтуге тура келеді.

3-тапсырма ★. Функция функцияны шақырады: `seriya(2, 60)`-ты арасында 300 кідіріспен қатарынан үш рет шақыратын `trevoga()` функциясын жазыңыз. `trevoga()`-ны loop-тан шақырыңыз. «Матрёшка» шықты — үлкен бағдарламалар осылай құрылады!